

ESTRUCTURA DE DATOS Y LABORATORIO

Programa académico: Ingeniería de Sistemas / Ciencias de la Computación

Tipo de curso: Profesional – Profundización

Modalidad: Presencial (con componentes virtuales)

Créditos: 4

Horas totales: 192 (96 presenciales / 96 trabajo independiente)

Prerrequisitos: Estructuras de Datos, Algoritmos, Programación Orientada a Objetos

1. RELACIÓN CON EL PERFIL DEL EGRESADO

El curso fortalece el perfil del ingeniero en el diseño e implementación de estructuras de indexación para sistemas de datos, permitiendo tomar decisiones de ingeniería informadas según patrones de acceso reales.

2. INTENCIONALIDADES FORMATIVAS

Saber (conocer): Comprender los principios de diseño de índices basados en hashing y árboles balanceados en disco, así como su aplicación en sistemas de datos.

Saber hacer (aplicar): Implementar estructuras de indexación (hashing, B/B+) y evaluar su desempeño bajo diferentes cargas de trabajo.

Ser (actitudes): Desarrollar criterio ingenieril, comunicación técnica clara y trabajo colaborativo.

3. DESCRIPCIÓN DE LOS SABERES (CONTENIDOS)

UNIDAD 1 — Fundamentos de Indexación y Almacenamiento

1. Modelos de acceso: point lookup vs range queries
2. Organización de páginas y registros en disco
3. Costos de I/O y modelo de memoria externa
4. Métricas de desempeño: latencia, throughput

UNIDAD 2 — Hashing e índices basados en hash

1. Hash básico
2. Hashing estático

3. Hashing dinámico
4. Cuckoo hashing
5. Índices en bases de datos (secundarios y compuestos)

UNIDAD 3 — Árboles de Búsqueda en Disco

1. Árboles B
2. Árboles B+
3. Operaciones: búsqueda, inserción, split, merge
4. Costos de I/O
5. Índices clustered vs unclustered

UNIDAD 4 — Índices Espaciales (Introducción)

1. Motivación para datos multidimensionales
2. KD-Trees
3. Búsqueda por rango y vecinos cercanos
4. Casos de uso

UNIDAD 5 — Tema opcional de profundización (lectura guiada)

LSM Trees (lectura opcional, no evaluable como núcleo): arquitectura general, idea de compaction y casos reales de uso.

4. METODOLOGÍA

Clases magistrales con discusión guiada; talleres prácticos; laboratorios de implementación incremental; ABP a pequeña escala; exámenes parciales para evaluación teórico-práctica.

5. EVALUACIÓN

Laboratorios: 35%

Proyecto integrador: 20%

Examen (teórico-práctico): 20%

Quices / participación: 10%

Talleres / tareas: 15%

6. BIBLIOGRAFÍA BÁSICA

Silberschatz, Korth, Sudarshan – Database System Concepts

Cormen et al. – Introduction to Algorithms

Weiss – Data Structures and Algorithm Analysis

O'Neil et al. – The Log-Structured Merge-Tree (lectura opcional)